

Chương 9: Áp dụng kiến thức qua dự án mẫu

Nội dung chính của chương

Chương 9 tập trung vào việc áp dụng toàn diện kiến thức đã học qua việc thực hành trên một dự án mẫu. Nội dung được chia làm ba phần chính. Phần đầu, sinh viên sẽ học cách lập kế hoạch và triển khai một dự án mẫu, bao gồm các bước từ xác định mục tiêu, phân tích yêu cầu, lập lịch trình, dự toán ngân sách, và sử dụng công cụ quản lý. Phần thứ hai đi sâu vào quản lý các giai đoạn của dự án, giúp sinh viên hiểu cách theo dõi tiến độ, tối ưu hóa quy trình, xử lý các thách thức phát sinh và áp dụng các kỹ thuật hiện đại như kiểm thử tự động để nâng cao hiệu quả. Cuối cùng, chương trình hướng dẫn sinh viên đánh giá và báo cáo kết quả dự án mẫu. Qua đó, họ sẽ học cách xây dựng báo cáo, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất cải tiến quy trình để áp dụng cho các dự án thực tế trong tương lai.

Mục tiêu cần đạt của chương

- Sinh viên biết cách lập kế hoạch, quản lý và triển khai một dự án phần mềm mẫu.
- Hiểu quy trình quản lý từng giai đoạn trong vòng đời phát triển phần mềm.
- Vận dụng kiến thức để đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm từ các dự án mẫu.

9.1. Lập kế hoạch, triển khai một dự án mẫu

Dự án mẫu: xây dựng website đặt hàng trực tuyến cho cửa hàng bán lẻ

Đến nay, chúng ta đã tìm hiểu các kiến thức về quản lý dự án phần mềm. Phần này sẽ áp dụng các kiến thức đó trong một dự án mẫu, *xây dựng một website đặt hàng trực tuyến cho một cửa hàng bán lẻ*, nhằm mục tiêu giúp khách hàng dễ dàng xem sản phẩm, đặt hàng, và thanh toán trực tuyến. Dự án này được chọn vì nó mang tính thực tế cao, dễ hiểu, và có phạm vi đủ rõ ràng để thực hiện trong khuôn khổ học tập, thực hành các bước quản lý dự án phần mềm.

Lập kế hoạch là bước khởi đầu quan trọng trong bất kỳ dự án nào, đặc biệt đối với dự án xây dựng một website đặt hàng trực tuyến cho một cửa hàng bán lẻ. Một kế hoạch chi tiết giúp xác định rõ phạm vi công việc, phân tích yêu cầu và chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để đảm bảo dự án thành công. Trong giai đoạn lập kế hoạch, nhóm dự án cần xác định các chức năng chính như danh mục sản phẩm, giỏ hàng và thanh toán, đồng thời giới hạn các chức năng phức tạp hơn như tích hợp trí tuệ nhân tạo hoặc kết nối với các hệ thống thanh toán quốc tế. Yêu cầu chức năng và phi chức năng cần được phân tích kỹ lưỡng và tài liệu hóa để tránh nhầm lẫn trong quá trình thực hiện. Ví dụ, yêu cầu phi chức năng có thể bao gồm tốc độ tải trang dưới 3 giây hoặc tính tương thích với nhiều trình duyệt. Việc sử dụng các công cụ như sơ đồ trường hợp sử dụng (use-case diagram) giúp

minh họa mối quan hệ giữa người dùng và hệ thống, đảm bảo rằng mọi yêu cầu đều được phản ánh đầy đủ và dễ hiểu.

Lịch trình dự án cũng là một phần không thể thiếu trong kế hoạch. Nhóm có thể chia dự án thành bốn giai đoạn chính: phân tích và thiết kế, phát triển, kiểm thử, và triển khai. Ví dụ, trong giai đoạn phân tích và thiết kế, nhóm sẽ tập trung vào thu thập yêu cầu từ khách hàng và thiết kế giao diện người dùng (UI) cùng kiến trúc hệ thống backend. Gantt Chart là công cụ hữu ích giúp theo dõi tiến độ của từng giai đoạn và phát hiện sớm các điểm nghẽn. Đồng thời, ngân sách dự án cần được dự toán cụ thể, bao gồm chi phí hosting, domain, và công cụ hỗ trợ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này không chỉ giúp nhóm dự án tiết kiệm thời gian mà còn giảm thiểu rủi ro phát sinh.

Ngoài ra, việc lập kế hoạch không thể thiếu công tác quản lý rủi ro. Thay đổi yêu cầu từ khách hàng hoặc lỗi kỹ thuật là những rủi ro thường gặp trong các dự án công nghệ. Nhóm cần xây dựng một kế hoạch ứng phó rõ ràng, bao gồm việc dự phòng thời gian và tài nguyên cho các tình huống bất ngờ. Ví dụ, nếu khách hàng yêu cầu bổ sung tính năng mới vào giữa giai đoạn phát triển, nhóm cần đánh giá tác động và đề xuất giải pháp hợp lý như điều chỉnh lại lịch trình hoặc thêm các giai đoạn kiểm thử bổ sung. Điều này giúp dự án duy trì tiến độ mà vẫn đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Lập kế hoạch kỹ lưỡng không chỉ là nền tảng cho sự thành công của dự án mà còn giúp nhóm dự án vận hành trơn tru và đạt được mục tiêu cuối cùng.

Phần sau đây, trình bày cụ thể các công việc cần thực hiện nhằm xác định mục tiêu từ đó lập kế hoạch triển khai trong quản lý dự án *xây dựng website đặt hàng trực tuyến cho một cửa hàng bán lẻ*.

9.1.1. Mục tiêu dự án

- Xây dựng một trang web cho phép người dùng xem danh mục sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, và thanh toán trực tuyến.
- Tích hợp hệ thống quản lý đơn hàng để hỗ trợ chủ cửa hàng theo dõi và xử lý đơn hàng.
- Tích hợp cổng thanh toán đơn giản (ví dụ: thẻ nội địa hoặc ví điện tử).
- Đảm bảo giao diện thân thiện với người dùng và hoạt động ổn định trên các thiết bị khác nhau (máy tính và di động).
- Website phải tải nhanh (dưới 3 giây).
- Hệ thống có khả năng mở rộng trong tương lai.

9.1.2. Các bước lập kế hoạch dự án

Xác định phạm vi dự án

- **Phạm vi:** Mô tả rõ ràng các chức năng chính của website, và đồng thời xác định giới hạn các chức năng ngoài phạm vi dự án.
 - Phát triển website với các tính năng cơ bản như: trang chủ, danh mục sản phẩm, giỏ hàng, trang thanh toán.
 - Không bao gồm các tính năng phức tạp như AI hoặc tích hợp với nhiều hệ thống thanh toán quốc tế.
- **Giới hạn:**
 - Ngân sách và thời gian thực hiện giới hạn trong vòng 2 tháng.
 - Nhóm làm việc gồm 5 thành viên.

Xác định yêu cầu dự án:

- **Yêu cầu chức năng:**
 - Khách hàng có thể xem, tìm kiếm, và đặt hàng sản phẩm.
 - Chủ cửa hàng có thể xem và quản lý đơn hàng.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - Website phải tải trong vòng dưới 3 giây.
 - Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.

Lập lịch trình dự án

- Sử dụng công cụ như Trello hoặc Microsoft Project để theo dõi tiến độ.
- Chia dự án thành 4 giai đoạn chính:
 1. **Phân tích và thiết kế (2 tuần):**
 - Thu thập yêu cầu từ khách hàng (cửa hàng bán lẻ).
 - Thiết kế giao diện (UI) và kiến trúc hệ thống (backend).
 2. **Phát triển (4 tuần):**
 - Xây dựng các tính năng cơ bản (giỏ hàng, danh mục sản phẩm, quản lý đơn hàng).
 - Tích hợp cổng thanh toán cơ bản.

3. Kiểm thử (1 tuần):

- Kiểm tra hiệu suất, bảo mật, và trải nghiệm người dùng.
- Sửa lỗi nếu có.

4. Triển khai và bàn giao (1 tuần):

- Đưa website lên hosting.
- Hướng dẫn sử dụng cho chủ cửa hàng.

Dự toán ngân sách

- Phân bổ chi phí:
 - Hosting và domain: 1.000.000 đ.
 - Công cụ hỗ trợ (nếu cần): 600.000 đ.
 - Phần còn lại cho nhân lực và phát triển: chi phí thời gian được quy đổi theo giờ công.

Quản lý rủi ro

- Rủi ro:
 - Thay đổi yêu cầu từ khách hàng
 - Lỗi kỹ thuật phát sinh trong giai đoạn kiểm thử, triển khai.
- Giải pháp:
 - Theo dõi sát tiến độ, cập nhật khách hàng thường xuyên.
 - Sử dụng công cụ theo dõi lỗi như GitLab Issue Tracker.

Triển khai dự án

- Phân công công việc:
 - Mỗi thành viên chịu trách nhiệm một phần: giao diện, backend, kiểm thử, triển khai.
- Sử dụng công cụ hỗ trợ:
 - Sử dụng Trello hoặc Microsoft Project để phân bổ nhiệm vụ và theo dõi công việc.
 - Visual Studio Code để phát triển.
 - Postman để kiểm tra API.

- **Tích hợp và kiểm thử:**
 - Thực hiện kiểm thử từng module trước khi tích hợp.
 - Kiểm tra toàn bộ hệ thống khi hoàn thành.

Báo cáo tiến độ dự án

- **Mục tiêu của báo cáo tiến độ:**
 - Đảm bảo tất cả các thành viên và khách hàng nắm rõ trạng thái hiện tại.
 - Phát hiện sớm các vấn đề để điều chỉnh kịp thời.
- **Khi nào cần lập báo cáo tiến độ:**
 - Định kỳ (hàng tuần, theo kế hoạch dự án).
 - Khi cần đánh giá các nhiệm vụ đã hoàn thành.

Kết quả mong đợi

- Website hoạt động ổn định với các tính năng cơ bản.
- Chủ cửa hàng có thể quản lý đơn hàng dễ dàng.
- Khách hàng sử dụng website thuận tiện để mua sắm trực tuyến.

9.2. Quản lý các giai đoạn của dự án mẫu

Quản lý các giai đoạn của dự án mẫu bao gồm việc tối ưu hóa quy trình làm việc và xử lý hiệu quả các thách thức phát sinh. Các kỹ thuật và công cụ như Trello, GitLab, kiểm thử tự động, và ma trận rủi ro đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. Nhờ vào việc áp dụng những phương pháp này, có thể giải quyết vấn đề linh hoạt và hoàn thành dự án một cách chuyên nghiệp.

Trong phần tiếp theo trình bày việc áp dụng các phương pháp quản lý các giai đoạn vào dự án mẫu *xây dựng website đặt hàng trực tuyến cho cửa hàng bán lẻ*. Nội dung bao gồm việc tối ưu hóa tiến trình để đảm bảo hiệu quả công việc và xử lý các thách thức phát sinh trong quá trình thực hiện.

9.2.1. Tối ưu hóa tiến trình

Tối ưu hóa tiến trình là một yếu tố quan trọng trong quản lý dự án nhằm đảm bảo rằng mỗi giai đoạn được thực hiện một cách hiệu quả, đúng tiến độ, và tối ưu hóa nguồn lực. Trong dự án *xây dựng website đặt hàng trực tuyến cho một cửa hàng bán lẻ*, việc tối ưu hóa được thực hiện bằng cách phân công công việc rõ ràng, sử dụng các công cụ quản lý hiện đại, và áp dụng phương pháp theo dõi tiến độ thường xuyên. Các thành viên trong nhóm sẽ được giao nhiệm vụ cụ thể, ví dụ: một thành viên phụ trách thiết kế giao diện,

một thành viên phát triển backend, một thành viên kiểm thử và sửa lỗi. Việc sử dụng Trello giúp theo dõi trạng thái công việc theo thời gian thực, trong khi các công cụ như Gantt Chart hỗ trợ việc đánh giá tổng thể lịch trình dự án. Điều này đảm bảo các giai đoạn được tổ chức logic và dễ dàng điều chỉnh khi cần thiết.

Một yếu tố quan trọng khác trong tối ưu hóa tiến trình là ứng dụng các công cụ hỗ trợ kiểm thử và phát triển hiện đại. Đối với dự án này, kiểm thử tự động bằng Selenium được sử dụng để giảm thiểu thời gian kiểm thử thủ công và phát hiện lỗi nhanh chóng. Công cụ Postman được dùng để kiểm tra API tích hợp, đảm bảo tính nhất quán trong giao tiếp giữa các thành phần của hệ thống. Bên cạnh đó, việc lập ma trận rủi ro giúp nhóm dự án nhận diện và chuẩn bị trước các vấn đề tiềm ẩn, ví dụ như mất dữ liệu mã nguồn hoặc lỗi trong quá trình tích hợp thanh toán. Điều này không chỉ giúp nhóm sẵn sàng đối phó với các rủi ro mà còn duy trì tiến độ ổn định.

Kết quả của việc tối ưu hóa tiến trình không chỉ đảm bảo dự án được hoàn thành đúng hạn mà còn giúp giảm thiểu lỗi kỹ thuật và tăng cường hiệu suất làm việc nhóm. Các quy trình được tổ chức rõ ràng và sử dụng công cụ hiệu quả giúp nhóm dự án phát hiện sớm các vấn đề, từ đó có giải pháp điều chỉnh kịp thời. Điều này đặc biệt quan trọng trong các dự án mẫu như xây dựng website, nơi mà yêu cầu về thời gian và chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu.

Phần sau đây, trình bày cụ thể các công việc cần thực hiện nhằm tối ưu hóa tiến trình trong quản lý dự án *xây dựng website đặt hàng trực tuyến cho một cửa hàng bán lẻ*.

Xác định mục tiêu tối ưu hóa

Tối ưu hóa tiến trình là bước quan trọng trong quản lý dự án nhằm đảm bảo rằng các giai đoạn thực hiện không chỉ hoàn thành đúng hạn mà còn đạt được hiệu quả cao nhất với nguồn lực hiện có. Việc xác định rõ ràng các mục tiêu tối ưu hóa là nền tảng để hướng dẫn nhóm dự án trong việc tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ.

- **Đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ:** Mục tiêu hàng đầu của tối ưu hóa là giữ cho tiến trình dự án luôn bám sát lịch trình đã đề ra. Điều này yêu cầu nhóm dự án phải có công cụ và phương pháp quản lý phù hợp, chẳng hạn như theo dõi tiến độ hằng ngày qua các công cụ như Gantt Chart hoặc Trello. Ngoài ra, việc tổ chức các buổi họp ngắn định kỳ (daily stand-up) để cập nhật trạng thái công việc cũng giúp phát hiện kịp thời các rủi ro và có biện pháp điều chỉnh khi cần thiết.
- **Giảm thiểu chi phí không cần thiết:** Một trong những thách thức lớn của các dự án là kiểm soát chi phí phát sinh ngoài kế hoạch. Để tối ưu hóa chi phí, nhóm cần phân tích kỹ lưỡng các hạng mục chi tiêu ngay từ giai đoạn lập kế hoạch, đồng thời tránh các công việc lặp lại hoặc sử dụng tài nguyên không hiệu quả. Ví dụ, áp dụng kiểm thử tự động bằng Selenium thay vì kiểm thử thủ công sẽ giúp tiết kiệm thời gian và giảm chi phí nhân lực mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Bên

cạnh đó, việc sử dụng công cụ miễn phí hoặc mã nguồn mở trong quá trình phát triển (như Visual Studio Code hoặc GitHub) cũng là một cách hiệu quả để tiết kiệm ngân sách.

- **Nâng cao chất lượng sản phẩm và sự phối hợp giữa các thành viên nhóm:** Tối ưu hóa không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành công việc nhanh chóng mà còn cần đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao về hiệu suất và trải nghiệm người dùng. Việc sử dụng các công cụ như Postman để kiểm tra tính chính xác của API hoặc kiểm thử hồi quy (regression testing) để đảm bảo các thay đổi không ảnh hưởng đến hệ thống giúp tăng chất lượng sản phẩm. Đồng thời, sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm là yếu tố then chốt. Phân công công việc rõ ràng, giao tiếp thường xuyên, và hỗ trợ kỹ thuật kịp thời giúp các thành viên hoạt động hiệu quả hơn và giảm thiểu xung đột trong nhóm.

Phương pháp tối ưu hóa tiến trình

1. Phân chia công việc rõ ràng

- Mỗi thành viên được giao nhiệm vụ cụ thể, trong dự án 5 thành viên, gọi các thành viên là A, B, C, D và E là người quản lý dự án (Project Manager):
 - Thành viên A: Thiết kế giao diện (UI).
 - Thành viên B: Xây dựng chức năng backend (giỏ hàng, quản lý đơn hàng).
 - Thành viên C: Tích hợp thanh toán.
 - Thành viên D: Kiểm thử và sửa lỗi.
- Sử dụng Trello để theo dõi trạng thái công việc (To Do, In Progress, Done).

2. Theo dõi tiến độ thường xuyên

- Sử dụng báo cáo tiến độ hàng tuần để đánh giá mức độ hoàn thành.
- Tận dụng công cụ như Gantt Chart để hình dung lịch trình dự án.

3. Ứng dụng công cụ hỗ trợ

- Sử dụng GitLab để quản lý mã nguồn và theo dõi các thay đổi.
- Kiểm thử tự động qua Selenium để giảm thời gian kiểm tra thủ công.

4. Đánh giá rủi ro và điều chỉnh kịp thời

- Lập ma trận rủi ro:
 - **Ví dụ:** Rủi ro mất dữ liệu mã nguồn → Giải pháp: Thiết lập backup định kỳ trên GitHub.

- Cập nhật kế hoạch khi phát hiện các thay đổi từ khách hàng hoặc các vấn đề không mong muốn.

9.2.2. Xử lý các thách thức phát sinh

Trong quá trình thực hiện dự án, các thách thức phát sinh là điều không thể tránh khỏi, và khả năng xử lý hiệu quả sẽ quyết định sự thành công của dự án. Một thách thức phổ biến là thay đổi yêu cầu từ khách hàng, ví dụ như khách hàng yêu cầu bổ sung tính năng gợi ý sản phẩm trong giai đoạn kiểm thử. Để giải quyết, nhóm cần nhanh chóng phân tích tác động của yêu cầu mới đến ngân sách và tiến độ, đồng thời trao đổi với khách hàng để ưu tiên hóa hoặc đưa tính năng này vào giai đoạn bảo trì. Quá trình này đảm bảo rằng các thay đổi được quản lý hợp lý mà không làm gián đoạn nghiêm trọng đến tiến độ dự án.

Lỗi kỹ thuật là một thách thức khác thường gặp trong các dự án công nghệ, ví dụ như API thanh toán không tương thích với hệ thống backend. Nhóm có thể sử dụng Postman để kiểm tra và xác định vấn đề, sau đó thực hiện kiểm thử hồi quy (regression testing) nhằm đảm bảo các lỗi sửa không ảnh hưởng đến các chức năng khác. Đối với các vấn đề chậm tiến độ, việc phân tích nguyên nhân và điều chỉnh nguồn lực là cần thiết. Ví dụ, nhóm có thể tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên gặp khó khăn hoặc thay đổi thứ tự ưu tiên để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng trước.

Việc xử lý thách thức phát sinh không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật mà còn cần sự giao tiếp hiệu quả trong nhóm. Tăng cường các buổi họp ngắn định kỳ (daily stand-up) và sử dụng công cụ giao tiếp như Slack giúp đảm bảo thông tin được truyền đạt kịp thời và mọi vấn đề được giải quyết nhanh chóng. Tinh thần làm việc nhóm cũng cần được khuyến khích thông qua việc ghi nhận và hỗ trợ lẫn nhau, đảm bảo rằng các thành viên luôn đồng lòng hướng đến mục tiêu chung của dự án.

Phần sau đây, trình bày cụ thể các công việc cần thực hiện nhằm xử lý các thách thức phát sinh trong quản lý dự án *xây dựng website đặt hàng trực tuyến cho một cửa hàng bán lẻ*.

Nhận diện các thách thức

Trong quá trình triển khai dự án, việc đối mặt với các thách thức là điều không thể tránh khỏi. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ mà còn có thể gây tác động tiêu cực đến chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng. Dưới đây là những thách thức phổ biến có thể gặp trong dự án *xây dựng website đặt hàng trực tuyến cho một cửa hàng bán lẻ*.

- **Thay đổi yêu cầu từ khách hàng:** Đây là một trong những thách thức phổ biến nhất mà các nhóm dự án thường xuyên đối mặt. Ví dụ, khách hàng yêu cầu bổ sung tính năng gợi ý sản phẩm ngay trong giai đoạn kiểm thử. Yêu cầu này có thể làm thay đổi cấu trúc hệ thống hoặc đòi hỏi thêm thời gian và nguồn lực để thiết kế, phát triển, và kiểm thử tính năng mới. Nếu không được quản lý tốt, những thay

đổi này có thể gây gián đoạn tiến độ và vượt ngân sách đã dự toán. Vì vậy, nhóm dự án cần linh hoạt trong việc phân tích tác động của yêu cầu mới, đồng thời thảo luận với khách hàng để đưa ra giải pháp khả thi như thêm tính năng này vào giai đoạn bảo trì hoặc triển khai sau.

- **Lỗi kỹ thuật:** Các vấn đề kỹ thuật là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển phần mềm. Ví dụ, trong dự án mẫu, API thanh toán có thể không tương thích với hệ thống backend, hoặc giao diện website không hiển thị đúng trên một số thiết bị di động. Những lỗi này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng mà còn làm tăng thời gian sửa lỗi. Để giải quyết, nhóm cần sử dụng các công cụ chuyên dụng như Postman để kiểm tra API và thực hiện kiểm thử hồi quy (regression testing) để đảm bảo rằng các thay đổi không làm ảnh hưởng đến các chức năng khác trong hệ thống. Ngoài ra, việc lập kế hoạch kiểm thử kỹ lưỡng ngay từ đầu có thể giúp phát hiện lỗi sớm và giảm thiểu rủi ro.
- **Chậm tiến độ:** Một số thành viên không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn là nguyên nhân phổ biến dẫn đến chậm tiến độ dự án. Nguyên nhân có thể xuất phát từ sự thiếu kinh nghiệm, phân bổ nhiệm vụ không hợp lý, hoặc thiếu sự hỗ trợ kịp thời từ nhóm. Ví dụ, nếu một thành viên chịu trách nhiệm tích hợp cổng thanh toán gặp khó khăn kỹ thuật và không báo cáo kịp thời, công việc của các thành viên khác cũng bị đình trệ. Để giảm thiểu tác động, nhóm cần thực hiện các buổi họp ngắn định kỳ (daily stand-up) để cập nhật tiến độ và xử lý vấn đề ngay lập tức. Đồng thời, điều chỉnh lại lịch trình và ưu tiên xử lý các nhiệm vụ quan trọng là cách hiệu quả để giữ cho dự án đi đúng hướng.

Phương pháp xử lý thách thức

1. Giải quyết thay đổi yêu cầu

- Phân tích yêu cầu mới:
 - Xác định phạm vi thay đổi và ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí.
 - Trao đổi với khách hàng để ưu tiên các yêu cầu quan trọng nhất.
- Cập nhật lại kế hoạch dự án với sự đồng thuận của nhóm và khách hàng.

2. Xử lý lỗi kỹ thuật

- Sử dụng Postman để kiểm tra và xác minh API tích hợp thanh toán.
- Thực hiện kiểm thử hồi quy (regression testing) khi sửa lỗi để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến các chức năng khác.
- Hỗ trợ từ chuyên gia hoặc cộng đồng lập trình qua diễn đàn (Stack Overflow).

3. Khắc phục chậm tiến độ

- Xác định nguyên nhân gây chậm trễ: Ví dụ, thành viên gặp khó khăn về kỹ thuật hoặc phân bổ nhiệm vụ không hợp lý.
- Điều chỉnh nguồn lực:
 - Tăng hỗ trợ kỹ thuật từ các thành viên có kinh nghiệm hơn.
 - Thay đổi thứ tự ưu tiên để tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng.

4. Tăng cường giao tiếp

- Tổ chức họp ngắn hằng ngày (daily stand-up) để cập nhật tiến độ và giải quyết vấn đề ngay lập tức.
- Sử dụng các công cụ giao tiếp như Slack hoặc Microsoft Teams để đảm bảo thông tin được truyền đạt đầy đủ.

Ví dụ về xử lý thách thức phát sinh cụ thể trong dự án mẫu này, nếu khách hàng yêu cầu bổ sung chức năng "gợi ý sản phẩm" khi đang ở giai đoạn kiểm thử, nhà quản lý dự án và team cần họp để phân tích tác động của yêu cầu phát sinh và đưa ra giải pháp, có thể như sau đây:

1. Phân tích tác động:

- Tính năng này yêu cầu thêm bao nhiêu thời gian và tài nguyên bổ sung.
- Dự kiến ảnh hưởng đến lịch trình kiểm thử và triển khai.

2. Giải pháp:

- Thảo luận với khách hàng để bổ sung vào giai đoạn bảo trì sau khi dự án chính hoàn thành.
- Nếu tính năng cần thiết ngay lập tức, cần thực hiện tái phân bổ nhiệm vụ và thời gian từ các giai đoạn khác.

9.3. Đánh giá và báo cáo kết quả thông qua dự án mẫu

Đánh giá và báo cáo kết quả là bước quan trọng để đảm bảo rằng dự án đạt được mục tiêu ban đầu, đáp ứng yêu cầu khách hàng và tạo cơ sở cho việc cải tiến quy trình trong tương lai. Trong mục này, chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức đã học vào dự án *xây dựng website đặt hàng trực tuyến cho cửa hàng bán lẻ*.

9.3.1. Đánh giá và báo cáo kết quả

Đánh giá kết quả là giai đoạn quan trọng nhằm xác định mức độ thành công của dự án so với các mục tiêu đã đặt ra. Trong dự án mẫu, cần dựa vào các tiêu chí rõ ràng để đánh

giá, bao gồm tiến độ, chất lượng, chi phí, và mức độ hài lòng của khách hàng. Tiến độ được đánh giá dựa trên việc hoàn thành các giai đoạn đúng hạn và khả năng giải quyết các thách thức phát sinh. Chất lượng sản phẩm được kiểm tra thông qua hiệu suất website, khả năng hoạt động ổn định của các tính năng chính như giỏ hàng và thanh toán. Để đánh giá chi phí, nhóm cần so sánh ngân sách thực tế với dự toán ban đầu, đảm bảo rằng không vượt quá giới hạn. Cuối cùng, sự hài lòng của khách hàng được đo lường qua phản hồi thực tế sau khi sử dụng sản phẩm, bao gồm giao diện thân thiện và tính tiện lợi trong thao tác.

Báo cáo kết quả dự án cần được trình bày một cách chuyên nghiệp và đầy đủ. Báo cáo này không chỉ dành cho khách hàng mà còn là tài liệu tham khảo quan trọng cho nhóm dự án trong tương lai. Một báo cáo mẫu bao gồm các phần: mô tả dự án, kết quả đạt được, các thách thức đã xử lý, và bài học kinh nghiệm. Ví dụ, trong phần mô tả dự án, nhóm nên tóm tắt các mục tiêu và phạm vi ban đầu, đồng thời nhấn mạnh các tính năng nổi bật đã hoàn thành. Kết quả đạt được cần đi kèm với dữ liệu cụ thể như số lượng đơn hàng xử lý thành công hoặc thời gian tải trang trung bình. Phần thách thức cần liệt kê các vấn đề đã phát sinh (như lỗi API thanh toán) cùng cách giải quyết. Bằng cách tổ chức nội dung báo cáo rõ ràng và sử dụng công cụ hỗ trợ trực quan như biểu đồ tiến độ, nhóm có thể thuyết phục khách hàng và củng cố uy tín cho các dự án sau.

Phần sau đây, trình bày cụ thể các công việc cần thực hiện nhằm đánh giá và báo cáo kết quả trong quản lý dự án *xây dựng website đặt hàng trực tuyến cho một cửa hàng bán lẻ*.

9.3.1.1. Tiêu chí đánh giá dự án

Để đảm bảo một dự án đạt được mục tiêu và thành công như mong đợi, cần dựa trên một loạt các tiêu chí đánh giá rõ ràng. Những tiêu chí này cung cấp một thước đo khách quan về hiệu suất của nhóm dự án cũng như giúp xác định các điểm cần cải thiện để nâng cao chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.

- **Tiến độ:** Đây là tiêu chí quan trọng hàng đầu trong việc đánh giá thành công của dự án. Một dự án hoàn thành đúng tiến độ chứng tỏ sự quản lý tốt về thời gian, nguồn lực và công việc. Trong dự án mẫu "Xây dựng Website Đặt Hàng Trực Tuyến", tiến độ được đánh giá dựa trên việc các giai đoạn như phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử có hoàn thành theo lịch trình đã lập hay không. Nếu có chậm trễ, nhóm cần xác định nguyên nhân, chẳng hạn như vấn đề kỹ thuật hoặc thay đổi yêu cầu, và đưa ra các biện pháp khắc phục để đảm bảo không ảnh hưởng đến các giai đoạn sau.
- **Chất lượng:** Đánh giá chất lượng là yếu tố không thể thiếu, đặc biệt đối với các dự án công nghệ như phát triển phần mềm. Chất lượng được xác định thông qua việc website hoạt động ổn định và các tính năng chính như giỏ hàng, thanh toán hoạt động đúng yêu cầu. Ví dụ, tính năng giỏ hàng phải đảm bảo người dùng có thể thêm sản phẩm, chỉnh sửa số lượng, và thực hiện thanh toán mà không gặp lỗi.

Bên cạnh đó, kiểm thử hiệu suất cũng rất quan trọng để đảm bảo rằng website không bị gián đoạn khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời. Những lỗi nhỏ trong giai đoạn này nếu không được xử lý có thể làm giảm đáng kể sự tin tưởng và trải nghiệm của khách hàng.

- **Chi phí:** Một dự án thành công phải tuân thủ ngân sách đã lập ngay từ đầu. Dự toán ngân sách bao gồm các chi phí cố định như hosting, domain, công cụ hỗ trợ, và chi phí biến đổi liên quan đến nhân lực hoặc các thay đổi phát sinh. Ví dụ, nếu trong quá trình kiểm thử, khách hàng yêu cầu bổ sung thêm tính năng, nhóm cần đánh giá ngay tác động của thay đổi này đến ngân sách và thương lượng lại với khách hàng để đảm bảo sự cân đối giữa chi phí và giá trị mang lại. Việc kiểm soát chặt chẽ các khoản chi giúp nhóm tránh lãng phí tài nguyên và đảm bảo hiệu quả tài chính của dự án.
- **Sự hài lòng của khách hàng:** Đây là tiêu chí quyết định sự thành công cuối cùng của dự án, vì nó phản ánh mức độ mà sản phẩm đáp ứng được mong đợi của khách hàng. Giao diện website cần được thiết kế thân thiện với người dùng, dễ dàng thao tác trên cả máy tính và điện thoại di động. Chức năng phải đáp ứng đúng kỳ vọng, chẳng hạn như tốc độ tải trang nhanh, tính bảo mật cao, và trải nghiệm thanh toán mượt mà. Phản hồi tích cực từ khách hàng không chỉ cho thấy sự thành công của dự án hiện tại mà còn tạo tiền đề cho các cơ hội hợp tác trong tương lai.

9.3.1.2. Phương pháp đánh giá

Thu thập dữ liệu

- **Kiểm thử hệ thống:**
 - Sử dụng các công cụ kiểm thử như Selenium để đảm bảo không có lỗi nghiêm trọng.
 - Chạy thử các kịch bản người dùng, ví dụ: thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thực hiện thanh toán.
- **Phản hồi từ khách hàng:**
 - Yêu cầu khách hàng sử dụng thử và ghi nhận ý kiến.

Đánh giá tổng thể

- Tóm tắt các vấn đề phát sinh trong từng giai đoạn của dự án và cách xử lý.
- Đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro và tối ưu hóa tiến trình.

9.3.1.3 Báo cáo kết quả

Nội dung báo cáo

Một báo cáo dự án cần bao gồm các phần sau:

1. **Mô tả dự án:** Tóm tắt mục tiêu, phạm vi, và các bước thực hiện.
2. **Kết quả đạt được:**
 - Các tính năng chính của website đã được hoàn thành.
 - Đáp ứng yêu cầu khách hàng về hiệu suất và giao diện.
3. **Vấn đề gặp phải:** Liệt kê các thách thức đã xảy ra và cách giải quyết.
4. **Phân tích chi phí và tiến độ:** So sánh với kế hoạch ban đầu.
5. **Phản hồi khách hàng:** Đánh giá mức độ hài lòng.

Trình bày báo cáo

- **Hình thức:**
 - Sử dụng biểu đồ và bảng để trình bày tiến độ và chi phí.
 - Thêm ảnh chụp màn hình các tính năng chính của website.
- **Đối tượng trình bày:**
 - Báo cáo nội bộ cho nhóm phát triển.
 - Báo cáo cho khách hàng và các bên liên quan.

Ví dụ: trong thực tế từ dự án xây dựng website đặt hàng trực tuyến cho cửa hàng bán lẻ thì phần đánh giá và báo cáo có thể bao gồm báo cáo các nội dung:

- **Kết quả đạt được:** Website hoạt động ổn định, khách hàng đánh giá cao giao diện và tính năng đặt hàng trực tuyến.
- **Thách thức:** Tích hợp thanh toán gặp vấn đề kỹ thuật, nhưng đã được xử lý qua việc cập nhật API.

9.3.2. Cải tiến quy trình cho các dự án thực tế

Cải tiến quy trình từ các bài học kinh nghiệm là bước đi cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý dự án trong tương lai. Trong dự án mẫu, nhóm có thể tổng hợp các sai sót và thành công để rút ra bài học giá trị. Ví dụ, nếu nhóm phát hiện việc lập kế hoạch ban đầu chưa tính đủ thời gian cho tích hợp thanh toán, điều này có thể dẫn đến việc điều chỉnh lại cách dự toán thời gian trong các dự án sau. Cải tiến có thể bao gồm việc áp dụng các công cụ mới như Jira để quản lý nhiệm vụ chi tiết hơn, hoặc tăng thời gian kiểm thử hồi quy để giảm thiểu lỗi phát sinh. Đồng thời, nhóm nên thực hiện đánh giá toàn diện về quy trình giao tiếp nội bộ để đảm bảo rằng mọi vấn đề được xử lý kịp thời và không gây ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Việc cải tiến quy trình không chỉ giới hạn ở kỹ thuật mà còn liên quan đến việc nâng cao kỹ năng và sự hợp tác trong nhóm. Nhóm dự án nên tổ chức các buổi đào tạo nội bộ để củng cố kỹ năng sử dụng công cụ hiện đại như kiểm thử tự động và tích hợp API. Hơn nữa, tinh thần làm việc nhóm cần được thúc đẩy thông qua các hoạt động đánh giá định kỳ và ghi nhận đóng góp cá nhân. Ví dụ, nhóm có thể thiết lập hệ thống bảng điểm hiệu suất (performance scorecard) để theo dõi mức độ hoàn thành công việc của từng thành viên, từ đó phát hiện và khắc phục các điểm yếu. Cải tiến quy trình không chỉ giúp tăng năng suất mà còn xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp, sẵn sàng đối mặt với những dự án phức tạp và yêu cầu cao hơn trong tương lai.

Phần sau đây, trình bày cụ thể các công việc cần thực hiện nhằm cải tiến quy trình cho các dự án thực tế sau khi thực hiện dự án *xây dựng website đặt hàng trực tuyến cho một cửa hàng bán lẻ*.

9.3.2.1. Rút ra bài học kinh nghiệm

Tổng kết sai sót:

Một trong những sai sót điển hình của dự án là không ước tính chính xác thời gian cho việc tích hợp thanh toán. Đây là một nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi sự đồng bộ giữa hệ thống backend của website và API thanh toán bên thứ ba. Sai sót này dẫn đến việc kéo dài tiến độ, làm ảnh hưởng đến giai đoạn kiểm thử và khiến các thành viên khác trong nhóm phải điều chỉnh lại lịch trình làm việc. Hậu quả là nhóm phải dồn thời gian kiểm thử trong khoảng thời gian ngắn, dễ dẫn đến việc bỏ sót lỗi hoặc không kiểm tra toàn diện hệ thống. Việc này cho thấy tầm quan trọng của việc đánh giá độ phức tạp của từng giai đoạn và phân bổ thời gian hợp lý.

Đề xuất cải tiến

Để khắc phục và tránh lặp lại sai sót, nhóm nên tăng thời gian cho các giai đoạn phức tạp trong kế hoạch dự án. Điều này yêu cầu việc lập kế hoạch chi tiết hơn, chẳng hạn như đánh giá kỹ mức độ phức tạp của từng nhiệm vụ và tham khảo ý kiến từ các thành viên có kinh nghiệm. Đồng thời, sử dụng các công cụ kiểm tra tích hợp tự động như Postman sẽ giúp giảm lỗi trong quá trình tích hợp, đảm bảo rằng hệ thống hoạt động ổn định trước khi chuyển sang giai đoạn kiểm thử toàn diện. Các công cụ này không chỉ phát hiện sớm các vấn đề mà còn tiết kiệm thời gian kiểm thử thủ công, giúp nhóm tập trung vào việc hoàn thiện sản phẩm.

9.3.2.2. Cải tiến quy trình

Áp dụng vào kế hoạch

Một trong những cải tiến quan trọng là thực hiện các bước lập kế hoạch chi tiết hơn dựa trên bài học kinh nghiệm từ dự án mẫu. Điều này bao gồm việc xác định rõ các giai đoạn phức tạp, dự toán thời gian và nguồn lực cụ thể cho từng nhiệm vụ, và tạo ra các biểu đồ tiến độ (như Gantt Chart) để dễ dàng theo dõi. Chẳng hạn, đối với dự án "Xây dựng

Website Đặt Hàng Trực Tuyến", việc tích hợp thanh toán đã được xác định là một giai đoạn phức tạp trong dự án mẫu. Trong các dự án tương lai, nhóm cần lập kế hoạch chi tiết hơn cho nhiệm vụ này, bao gồm kiểm tra tính tương thích của API và dự phòng thời gian sửa lỗi. Ngoài ra, việc tích hợp các công cụ quản lý hiện đại như Jira sẽ giúp nhóm làm việc hiệu quả hơn. Công cụ này không chỉ hỗ trợ quản lý nhiệm vụ mà còn cung cấp các tính năng theo dõi tiến độ, quản lý lỗi và phân tích hiệu suất, giúp các thành viên dễ dàng phối hợp và giải quyết vấn đề.

Đào tạo đội ngũ

Nâng cao năng lực của đội ngũ là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công của các dự án tương lai. Một đề xuất cải tiến là tổ chức các buổi đào tạo nội bộ nhằm cải thiện kỹ năng quản lý rủi ro cho nhóm. Điều này bao gồm việc hướng dẫn cách xác định, phân tích và lập kế hoạch ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn, từ đó giảm thiểu các tác động tiêu cực đến dự án. Bên cạnh đó, đào tạo sử dụng các công cụ hiện đại như kiểm thử tự động (Selenium) và theo dõi tiến độ (Trello hoặc Microsoft Project) cũng là một phần không thể thiếu. Những công cụ này giúp nhóm tiết kiệm thời gian, phát hiện sớm các vấn đề kỹ thuật, và cải thiện chất lượng sản phẩm. Chẳng hạn, sử dụng Selenium để kiểm thử tự động các tính năng giỏ hàng và thanh toán không chỉ giảm lỗi mà còn tăng tốc độ hoàn thiện sản phẩm.

9.3.2.3. Đề xuất cho dự án tương lai

Việc đưa ra các đề xuất cải tiến được đúc rút kinh nghiệm từ dự án hiện tại sẽ đóng vai trò định hướng cho các dự án tương lai. Những đề xuất này giúp tối ưu hóa quy trình quản lý, cải thiện hiệu suất làm việc nhóm, và đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt được những tiêu chuẩn cao hơn.

Áp dụng quy trình đánh giá định kỳ trong từng giai đoạn:

Một trong những hạn chế của các dự án thường gặp là chỉ tiến hành đánh giá tổng thể khi dự án đã kết thúc, dẫn đến việc bỏ sót các vấn đề quan trọng trong quá trình triển khai. Để khắc phục, nhóm dự án nên thực hiện các đợt đánh giá định kỳ sau từng giai đoạn, ví dụ: sau giai đoạn thiết kế, phát triển, và kiểm thử. Quy trình này không chỉ giúp phát hiện sớm các vấn đề mà còn cho phép điều chỉnh kế hoạch kịp thời nếu cần thiết. Chẳng hạn, trong dự án "Xây dựng Website Đặt Hàng Trực Tuyến", một đánh giá định kỳ trong giai đoạn phát triển có thể giúp nhóm nhận diện các vấn đề về tương thích API thanh toán, từ đó sửa lỗi trước khi chuyển sang giai đoạn kiểm thử. Việc áp dụng đánh giá định kỳ sẽ đảm bảo rằng tiến độ dự án không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các lỗi phát sinh muộn.

Thiết lập bảng điểm hiệu suất (scorecard) để theo dõi chất lượng từng thành viên:

Hiệu suất làm việc của từng thành viên trong nhóm có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của dự án. Để đánh giá và cải thiện hiệu quả làm việc, nhóm dự án nên thiết lập một hệ thống bảng điểm hiệu suất (scorecard). Hệ thống này có thể bao gồm các tiêu chí cụ thể

như số lượng nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, chất lượng công việc (ít lỗi, đáp ứng yêu cầu), và mức độ tham gia vào các hoạt động nhóm (họp định kỳ, đóng góp ý tưởng). Ví dụ, trong dự án mẫu, nếu một thành viên thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ chậm hoặc phải sửa lỗi nhiều, bảng điểm hiệu suất sẽ cung cấp dữ liệu để nhận diện vấn đề và đưa ra kế hoạch hỗ trợ hoặc đào tạo bổ sung. Ngược lại, những thành viên có hiệu suất cao có thể được ghi nhận và khuyến khích, tạo động lực làm việc cho cả nhóm.

Những đề xuất trên đây giúp nâng cao chất lượng dự án và xây dựng một môi trường làm việc minh bạch và hiệu quả hơn. Áp dụng đánh giá định kỳ giúp nhóm quản lý chặt chẽ tiến độ và chất lượng trong từng giai đoạn, trong khi bảng điểm hiệu suất cung cấp thông tin cụ thể để cải thiện năng suất và tinh thần làm việc của đội ngũ. Đây là các bước tiên cần thiết để đảm bảo rằng các dự án tương lai có thể đáp ứng và vượt qua kỳ vọng của khách hàng.

Câu hỏi ôn tập cuối chương

1. Mục tiêu chính của việc lập kế hoạch cho dự là gì, và các bước quan trọng trong quá trình này là gì?
2. Trong giai đoạn xác định phạm vi dự án, những yếu tố nào cần được cân nhắc để đảm bảo tính khả thi của dự án?
3. Các yêu cầu chức năng và phi chức năng khác nhau như thế nào? Hãy lấy ví dụ từ dự án mẫu đã triển khai.
4. Khi nào cần thực hiện đánh giá rủi ro, và làm thế nào để chuẩn bị kế hoạch ứng phó với rủi ro?
5. Những nguyên tắc nào cần tuân theo để phân công nhiệm vụ một cách hiệu quả trong một nhóm dự án?
6. Một báo cáo kết quả dự án cần bao gồm những nội dung gì để thuyết phục khách hàng và các bên liên quan?
7. Làm thế nào để cải tiến quy trình làm việc từ những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện dự án?
8. Khi phát hiện tiến độ dự án bị chậm trễ, những bước nào cần thực hiện để đưa dự án trở lại đúng tiến độ mà không ảnh hưởng đến chất lượng?